

pixarra18_supuestosARIMA

January 16, 2026

1 *Verificación de supuestos del modelo ARIMA*

1. Modelo Δ ARMA(0,2,1)

$$\nabla^2 T(\text{IPC}_t) = (1 - 0.6817B)\tilde{Z}_t$$

Es decir:

$$\tilde{Z}_t = -0.6817\tilde{Z}_{t-1}$$

Análisis de residuos

Supuesto 1: Errores con media cero

- Hipótesis nula:
 $H_0 : \mu_\varepsilon = 0$
- Hipótesis alternativa:
 $H_1 : \mu_\varepsilon \neq 0$

Estadístico de prueba:

$$t_0 = \frac{\bar{X}_\varepsilon}{S_\varepsilon/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

Resultado del test t (R output):

“text One Sample t-test

data: resint_ARIMA021 t = -0.022657, df = 89, p-value = 0.982 alternative hypothesis: true mean is not equal to 0 95 percent confidence interval: -9.79742e-05 9.73261e-05 sample estimates: mean of x -3.20478e-07

Interpretación

Como:

$$p\text{-valor} = 0.982 > \alpha = 0.01$$

No tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar que $\mu_\varepsilon = 0$

Por lo tanto, se verifica el supuesto de media cero en los residuos.

Supuesto 2: La varianza de los errores es constante

i) Prueba de Breusch–Pagan

- H_0 : Homocedasticidad (varianza constante)
- H_1 : Heterocedasticidad (varianza no constante)

ii) Gráfico de residuos contra tiempo

Este gráfico ayuda a detectar visualmente si la dispersión de los residuos varía a lo largo del tiempo. Si la nube de puntos se ensancha o estrecha sistemáticamente, puede haber heterocedasticidad.

Prueba de Breusch–Pagan

Se utiliza esta prueba para detectar si la varianza de los errores es constante (homocedasticidad) o cambia a lo largo del tiempo (heterocedasticidad).

Resultado del test (Breusch–Pagan studentizado)

“text studentized Breusch-Pagan test

data: modelo BP = 1.1253, df = 1, p-value = 0.2888

Se aplicó la prueba de **Box–Pierce** / **Ljung–Box** sobre los residuos.

- Se obtuvo un **p-valor > **
- Nivel de significancia: α

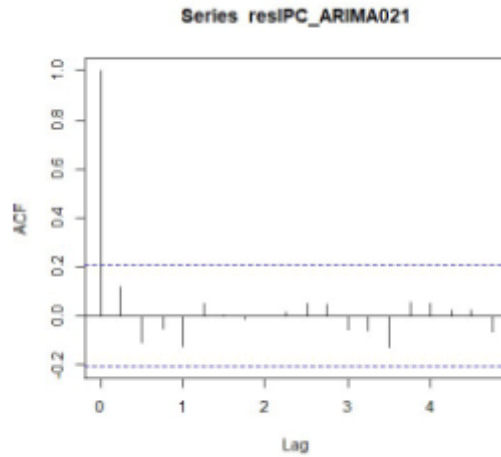
Conclusión

Como:

$$p\text{-valor} > \alpha$$

No tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar H_0

Por lo tanto, se verifica el supuesto de Homocedasticidad en los errores.



Supuesto 3: Los errores tienen distribución normal

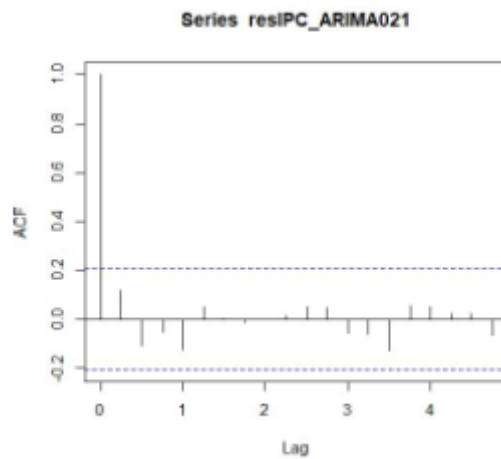
- i) Pruebas de normalidad
- ii) Histograma y gráfico Q-Q
- iii) Regla empírica (68-95-99.7%)
- iiii) Prueba de normalidad formal (Anderson–Darling)

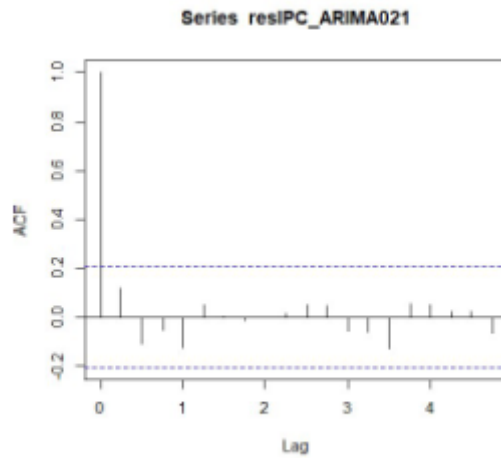
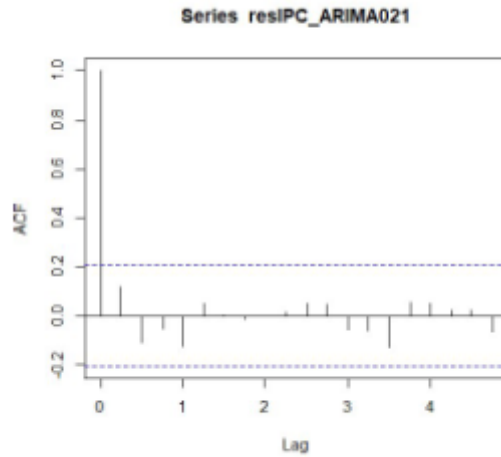
Test de Anderson–Darling

- **Hipótesis nula:** $H_0 = \text{Normalidad}$
- **Hipótesis alternativa:** $H_1 = \text{No normalidad}$

“text Anderson-Darling normality test

data: resiPC_ARIMA021 A = 1.235, p-value = 0.003061





- **Hipótesis nula:** H_0 = normalidad
- **Hipótesis alternativa:** H_1 = no normalidad

Resultado del test de normalidad

- Se utilizó el test de **Anderson–Darling**
- Se obtuvo un **p-valor = 0.003**
- Nivel de significancia $\alpha = 0.01$

Interpretación

Como:

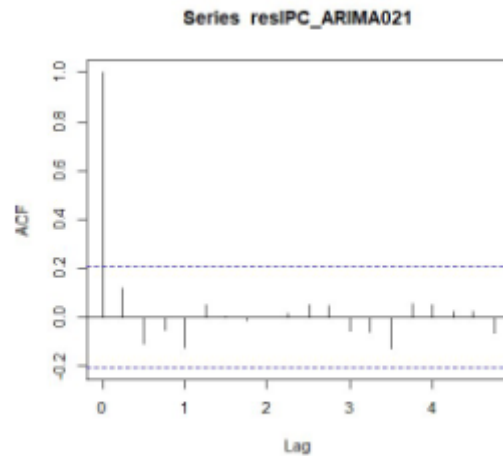
$$\text{p-valor} = 0.003 < \alpha = 0.01$$

Rechazamos H_0 y aceptamos H_1 con un 99% de confianza.

Por lo tanto, no se verifica el supuesto de normalidad.

Supuesto 4: Errores independientes

- i) Prueba de Box–Pierce / Ljung–Box
- ii) Autocorrelaciones de los residuos



Hipótesis

- H_0 : independencia
- H_1 : no independencia

Resultados

Se aplicó la prueba de **Box–Pierce** / **Ljung–Box** sobre los residuos.

- Se obtuvo un ****p-valor > ****
- Nivel de significancia: α

Conclusión

Como:

$$p\text{-valor} > \alpha$$

No tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar H_0 Por lo tanto, se **verifica el supuesto de independencia**.

Además, el **gráfico de las autocorrelaciones muestrales de los residuos** confirma visualmente la verificación de este supuesto, ya que **todas las barras se encuentran dentro del intervalo de confianza**.

Supuesto 5: Parsimonia e inferencia sobre los parámetros

Principio de parsimonia

El **principio de parsimonia** indica que **el mejor modelo** es aquel que **utiliza la menor cantidad posible de parámetros** para explicar adecuadamente el fenómeno en estudio.

En otras palabras, **menos es más**:

Debe preferirse un modelo más simple si explica los datos casi igual de bien que uno más complejo.

Inferencia sobre los parámetros

Una forma de verificar la **significancia de los parámetros estimados** es analizando sus **intervalos de confianza al 95%**.

Ejemplo:

```
“text 2.5 % 97.5 % mal -0.8633673442 -0.5001092211 intercept 0.0002062849 0.0002073526
```